

Задача на DID Hack «Автономный ИИ-исследователь на роботе-платформе»

Знакомство с Physical AI. Работа проходит параллельно с мероприятием: каждая активность программы DID2026 даёт командам конкретный элемент решения.

Платформа решения: ROS 2 Jazzy, Gazebo Sim (Harmonic) и готовый пример робота TurtleBot3 Burger и мир turtlebot3_world из официального пакета turtlebot3_gazebo. Всё необходимое устанавливается из официальных пакетов.

1. Постановка задачи

Командам необходимо создать агента, который сам ставит физический эксперимент, управляет роботом в Gazebo, анализирует результаты и адаптируется. Агент замыкает цикл: постановка гипотезы для исследования, действие в физическом мире (симуляторе Gazebo), получение данных из физического мира (симулятора), выводы и принятие решений, новая гипотеза.

Описание задачи

Мобильный робот TurtleBot3 находится в «лаборатории Центра ТОП ИТ» (мир turtlebot3_world: шестиугольная арена с девятью столбами). На арене лежат скрытые образцы, а часть пола покрыта «грунтами» с разной стоимостью движения. Заряд батареи ограничен.

Задача: собрать как можно больше образцов и вернуться на базу, самостоятельно разобравшись, где образцы и какие участки пола «дорогие» с точки зрения перемещения. Агент должен спланировать маршрут, обработать неожиданности и объяснить свои решения.

Среда и исходные данные

Что	Откуда	Комментарий
Робот и мир	Пакет turtlebot3_gazebo, запуск turtlebot3_world.launch.py	Без изменений. Робот стартует в точке $(-2.0; -0.5)$
Карта мира	Пакет turtlebot3_navigation2, файл map/map.yaml	Разрешение 0,05 м. Карта совпадает с мировыми координатами Gazebo: столбы стоят в точках $(\pm 1, 1; 0$ и $\pm 1, 1)$
Образцы, «грунты», события, батарея, счёт	Стандартные поверхности Gazebo	Нужно создать генератор сценариев (карт) с грунтами, событиями и др. Команда может сгенерировать свою карту.
Типы сообщений и топики	Мост ROS – Gazebo из turtlebot3_gazebo	Стандартные для ROS2 и указанного примера симуляции

Система координат. Все координаты образцов, зон и базы заданы в мировой системе Gazebo (она же система карты). Мировая поза робота равна точке старта плюс одометрия: $x_world = -2.0 + odom.x$, $y_world = -0.5 + odom.y$ (робот стартует с нулевым курсом). Поэтому x_pose и y_pose при запуске мира должны быть нулевыми.

Интерфейс агента (ROS 2) стандартный для бота

Топик / сервис	Тип	Назначение
/cmd_vel	geometry_msgs/msg /TwistStamped	Управление скоростью робота
/scan	sensor_msgs/msg /LaserScan	2D-лидар
/odom, /tf, /imu, /joint_states, /clock	стандартные	Одометрия, преобразования, инерциальные данные, время симуляции

/did/battery	std_msgs/msg /Float32	Остаток батареи (старт 60)
/did/sample_sensor	std_msgs/msg /Float32	Близость к ближайшему несобранному образцу, от 0 до 1, с шумом. Направления не даёт
/did/collect	std_srvs/srv/Trigger	Попытка собрать образец. Успех, если образец ближе 0,30 м
/did/finish	std_srvs/srv/Trigger	Агент сообщает, что закончил (фиксирует возврат на базу)
/did/score	std_msgs/msg /String (JSON)	Текущее состояние и счёт
/did/events	std_msgs/msg /String (JSON)	Только штрафные события: collision, false_collect, hazard_hit, sample_collected

Изменения среды (смена «грунтов», новая опасная зона, сбой датчика) не объявляются. Агент должен заметить их сам: по расходу батареи, штрафам и поведению датчика. В опасных зонах возможны любые поломки и отказы на выбор Команды.

Сценарии для реализации

Сценарий	Образцов	«Грунтовых» зон с медленной проходимостью	События во время прогона
easy	3	1	нет
medium	5	3	нет
hard	7	4	смена «грунтов», новая опасная зона, сбой датчика

Уровни решения задачи

Уровень	Тема	Что нужно сделать
0	Запуск среды	Установить пакеты, запустить мир, проехать роботом вручную (teleop_keyboard), запустить судью и увидеть /odom, /scan, /did/battery, /did/sample_sensor (ros2 topic echo). Контрольная точка: данные идут, батарея убывает при езде
1	Навигация	Реализовать алгоритм навигации на сетке карты со стоимостями клеток (стены и запас вокруг них запрещены). Превратить путь в путевые точки и довести робота до цели, публикуя TwistStamped в /cmd_vel. Можно использовать готовый планировщик Nav2 для планирования.
2	LLM-планировщик	Подключить LLM, который по текстовой миссии («собери образцы, избегай дорогих зон, вернись на базу до разрядки») и текущему состоянию формирует список подцелей (исследовать область, подойти к точке, собрать, вернуться). Алгоритм исполняет каждую подцель. LLM работает только на верхнем уровне, не в контуре управления скоростью. Подойдёт любая доступная вам LLM – QWEN, DeepSeek.

3	Научный цикл	Агент ведёт журнал эксперимента. Образцы ищутся по сигналу /did/sample_sensor (поиск максимума, спираль, градиентный подъём), а «стоимость грунтов» оценивается по расходу /did/battery на единицу пути. Агент формулирует гипотезы («в зоне В расход вдвое выше»), проверяет их действием, обновляет карту стоимостей и принимает решения
4	Адаптация	В hard среда меняется в ходе прогона. Агент распознаёт несоответствие модели (расход батареи вышел из прогноза, пошли штрафы, шум датчика вырос), пересматривает карту стоимостей и перепланирует маршрут

Тайминг

День 1

- Старт, команды, установка и запуск среды, уровень 0 (первые 45–60 минут).
- Уровень 1 (после AI-мастер классов).
- Уровень 2 (после advanced-промптинга).
- Вечерний чекпоинт: показ базового агента.

День 2

- Утро: уровни 3 и 4.
- После пленарного заседания и лекции: финальный блок работы на адаптацию и подготовка питча.
- Финал: демонстрация работы агентов в среде. Питч: 5 минут демо и 2 минуты вопросов.

Бонусные треки

- **Лучший «научный» агент:** самый содержательный журнал гипотез.
- **Лучшее использование ассистента:** показать, как кастомные скиллы ускорили разработку.
- **Мультиагентный:** два робота, которые координируются.
- **SLAM вместо готовой карты:** построить карту самостоятельно через SLAM Toolbox (начало координат карты должно совпасть с мировым).
- **Команда мечты с AI:** использование LLM при разработке всех решений с демонстрацией как осуществлялся цикл разработки с агентами. Демонстрация логов разработки.

2. Критерии оценивания

Критерий	Вес	Что оценивается
Работоспособность агента	30%	Агент уверенно взаимодействует со средой и выполняет задание по поиску образцов
Адаптивность	25%	Демонстрация генерации сценариев и адаптивности агента к меняющимся условиям среды
Качество LLM-планирования и промптов	15%	Корректность подцелей, структура промптов, обработка ошибок модели
Научный подход	15%	Журнал, гипотезы и их проверка, объяснимость решений

Использование coding-ассистента и качество процесса	5%	Кастомные скиллы, тесты, воспроизводимость запуска одной командой
Презентация и связь с идеей «ИИ как инфраструктура знаний»	10%	Чёткость питча, видение применения в науке и образовании
Итого	100%	

3. Связь с мастер-классами DID2026 и дисциплинам учебных планов ТОП ИТ

Для выполнения заданий требуются знания из следующих дисциплин: «Фреймворки Python для анализа данных», «Математический анализ», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Продвинутые алгоритмы и дискретный анализ», «Операционные системы и архитектура компьютера», «Объектно-ориентированное программирование».

День 1 Рекомендуемые активности DID2026

Активности проходят одновременно, поэтому команде стоит распределить участников по секциям.

Активность	Вклад в хакатон
Собери своего coding-ассистента: скиллы, инструменты и первые агенты	Ускорение разработки Ассистента со скиллами для ROS 2 и Gazebo: сборка и запуск узлов, отладка топиков (ros2 topic, ros2 service), генерация launch-файлов и тестов. Ускоряет уровень 0 и интеграцию узлов
Платформа ИИ для науки: как ИИ-агент помогает в исследовательской работе	Поиск возможных моделей оценки «грунтов» по расходу батареи и др.
Построй свою карьеру в мире ИИ (интерактивная игра)	Распределение ролей: разработчик агента (ML), инженер ROS/Gazebo, планировщик, аналитик и выступающий с докладом и демонстрацией
AI-спринт: как писать A*	Знакомство с тем как строить исследовательские гипотезы
Advanced-промтинг: как добиваться от моделей нужного результата	Языковая модель, как высокоуровневый планировщик: промпты превращают миссию и состояние в подцели и объясняют решения

День 2 Рекомендуемые активности DID2026

Активность	Вклад в хакатон
Пленарное заседание «ИИ как новая инфраструктура знаний: образование и наука будущего»	Контекст для финальной презентации: как подобные агенты встраиваются в науку и образование
Визионерская лекция «Адаптивный интеллект: эволюция от биологии к ПО»	Идея для финальной доработки: агент учится на ошибках и адаптирует поведение. Применяется на уровне 4

Инфраструктура разработки

Для разработки вам будут доступны ресурсы – Сфера.Знания, Сфера.Задачи, Сфера.Код. Каждый участник команды может получить доступ к API к языковым моделям на ai.mai.ru (QWEN и DeepSeek v4). По отдельному запросу при наличии технической необходимости предоставляются

доступы к GPU супервычислителя «Шелдон» (необходимость доступов предварительно обосновывается командой).

Рекомендуемый состав команд:

3 человека – разработчик (Back/ROS), ML (LLM), аналитик (исследователь).

Ссылки

Робот, мир и карта

- TurtleBot3, e-Manual (раздел Simulation): <https://emanual.robotis.com/docs/en/platform/turtlebot3/simulation/>
- Симуляции TurtleBot3 (GitHub, ветка jazzy): https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3_simulations
- Основные пакеты TurtleBot3 (GitHub, ветка jazzy): <https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3>
- Пакет turtlebot3_gazebo для Jazzy (документация): https://docs.ros.org/en/jazzy/p/turtlebot3_gazebo
- Пакет turtlebot3_gazebo (ROS Index): https://index.ros.org/p/turtlebot3_gazebo/
- Анонс примеров TurtleBot3 для Jazzy и Gazebo Sim (Harmonic): <https://discourse.openrobotics.org/t/tb3-new-turtlebot3-examples-are-here/43239>

Прямые ссылки на файлы, которые использует задача

- Карта мира, описание: https://raw.githubusercontent.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3/jazzy/turtlebot3_navigation2/map/map.yaml
- Карта мира, изображение: https://raw.githubusercontent.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3/jazzy/turtlebot3_navigation2/map/map.pgm
- Описание мира Gazebo: https://raw.githubusercontent.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3_simulations/jazzy/turtlebot3_gazebo/worlds/turtlebot3_world.world
- Launch-файл мира (там же точка старта): https://raw.githubusercontent.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3_simulations/jazzy/turtlebot3_gazebo/launch/turtlebot3_world.launch.py
- Конфигурация моста топиков (типы сообщений, в том числе TwistStamped): https://raw.githubusercontent.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3_simulations/jazzy/turtlebot3_gazebo/params/turtlebot3_burger_bridge.yaml

Gazebo, ROS 2, навигация

- Документация Gazebo: <https://gazebo-sim.org/docs>
- Мост ROS 2 и Gazebo (ros_gz): https://github.com/gazebo-sim/ros_gz
- Установка ROS 2 Jazzy: <https://docs.ros.org/en/jazzy/Installation.html>
- Nav2, быстрый старт с TurtleBot в Gazebo: https://docs.nav2.org/getting_started/
- SLAM Toolbox (для бонусного трека): https://github.com/SteveMacenski/slam_toolbox